

Bases de datos 2

Apuntes de clase #5

Fecha de clase

11 de Agosto de 2026

Observabilidad:

Según China C., es la capacidad de comprender el estado de un sistema basandose únicamente en el conocimiento de su telemetría [1]. En el curso se hace énfasis en sistemas que generan métricas de rendimiento, de uso de disco, y de otros, o generan trazes o registros (logs).

Ejemplos:

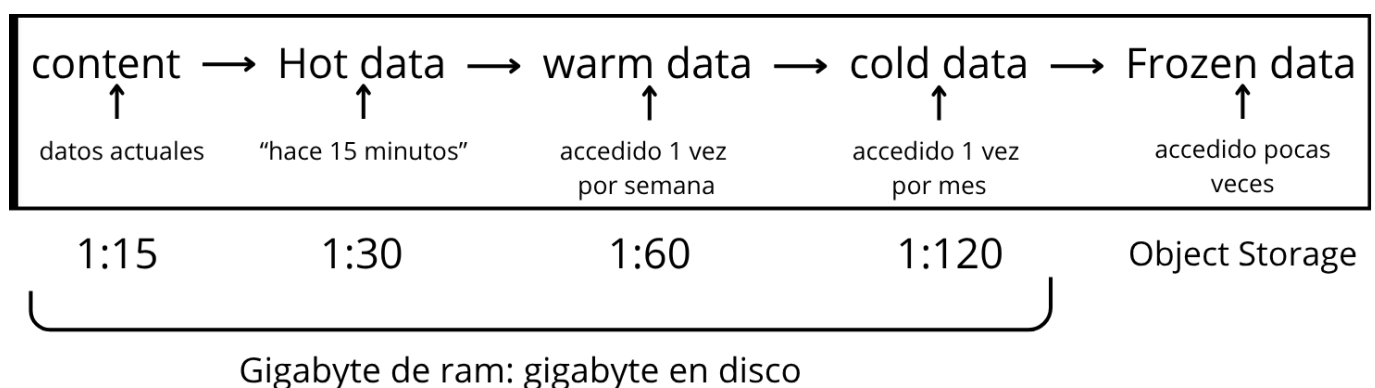
- Amazon utiliza sistemas denominados "monkeys" cuya función es eliminar sectores de los servicios y estructuras para verificar que estas sean robustas.
- Una aplicación puede generar informes de trazabilidad (Traces) para saber los movimientos o interacciones de los usuarios (como dónde ingresó, con qué interactuó, etc.)

Metricas:

Time-series Databases:

Este tipo de base de datos están especializadas para manejar datos obtenidos a través del tiempo. De modo que cada entrada se almacena de manera cronológica [2]. Utilizan la estructura de Key-value. Cuentan con la característica de que los datos "pierden interés" conforme pasa el tiempo. Así que existe la "hot data" la cual hace referencia a la información más importante y más reciente. La "hot data" es parte de poder establecer data tiers según tiempo o necesidad de acceso.

ej:



Prometheus

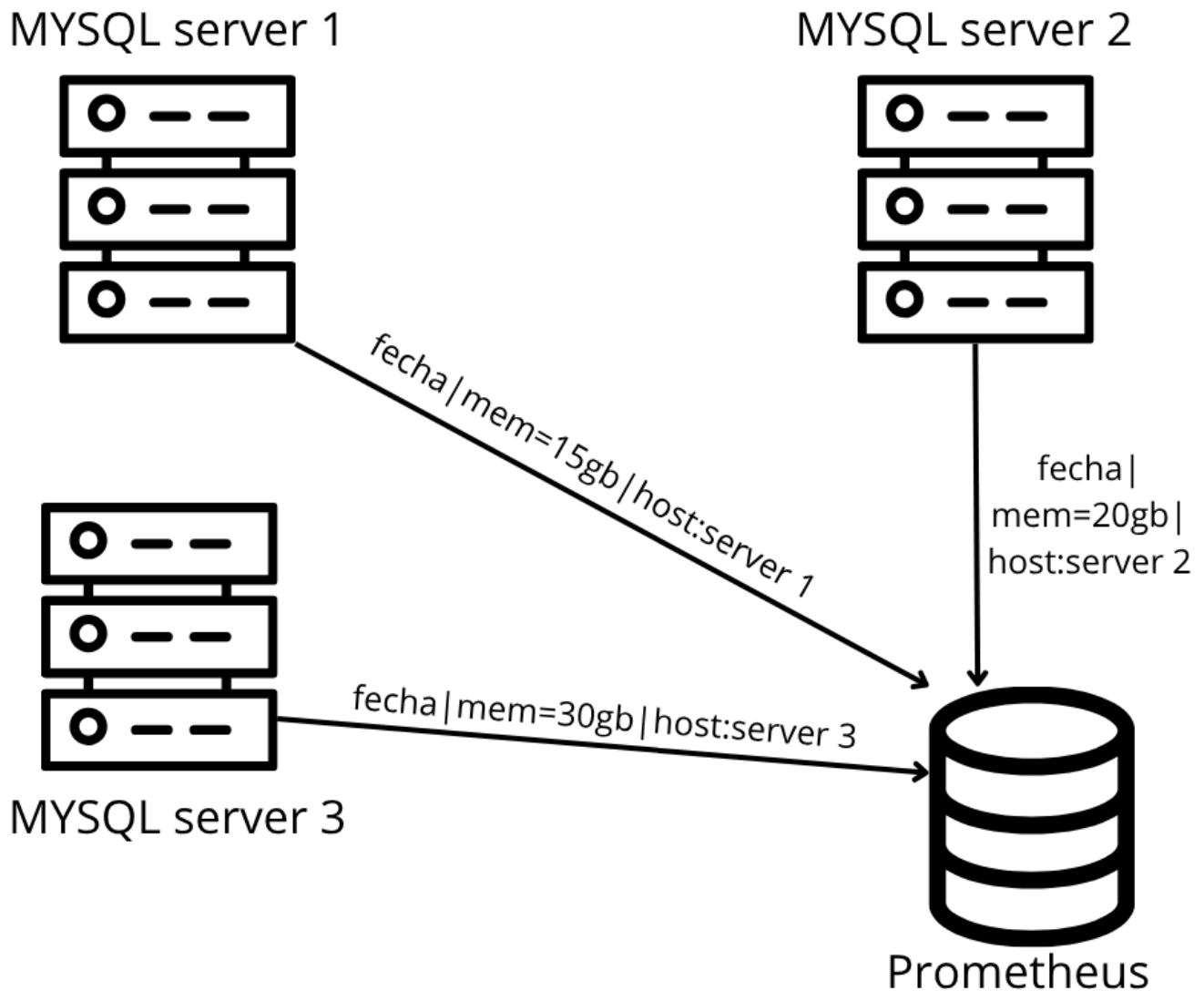
Prometheus se puede utilizar como un sistema de observabilidad para base de datos, en sí esta es una base de datos de monitoreo. Este sistema toma características de otras implementaciones como Solar Winds, Nagios y Zenoss. Permite el almacenamiento de métricas, y se establecen reglas entre tiers, como : en content 1 semana, después pasa a hot data 1 mes, y así sucesivamente.

SLA

El término viene de la abreviación de "Service Level Agreement". Estos son acuerdos, como el uptime en web apps o apps.

Data Points

Se le llama data points a las lecturas específicas de ciertos datos. Por ejemplo, el registro de operaciones en disco, el uso de memoria por minuto, el número de archivos abiertos por minuto, número de conexiones abiertas por minuto, etc. Se caracterizan por tener: un datetime, un value, y dimensions/tags/labels. Y estos data points pueden ser recolectados por sistemas de observabilidad como Prometheus.



Ejemplo de dimensiones de un data point:

1108265:35 | mem = X gb | host: server #

3 Dimensiones

Logs

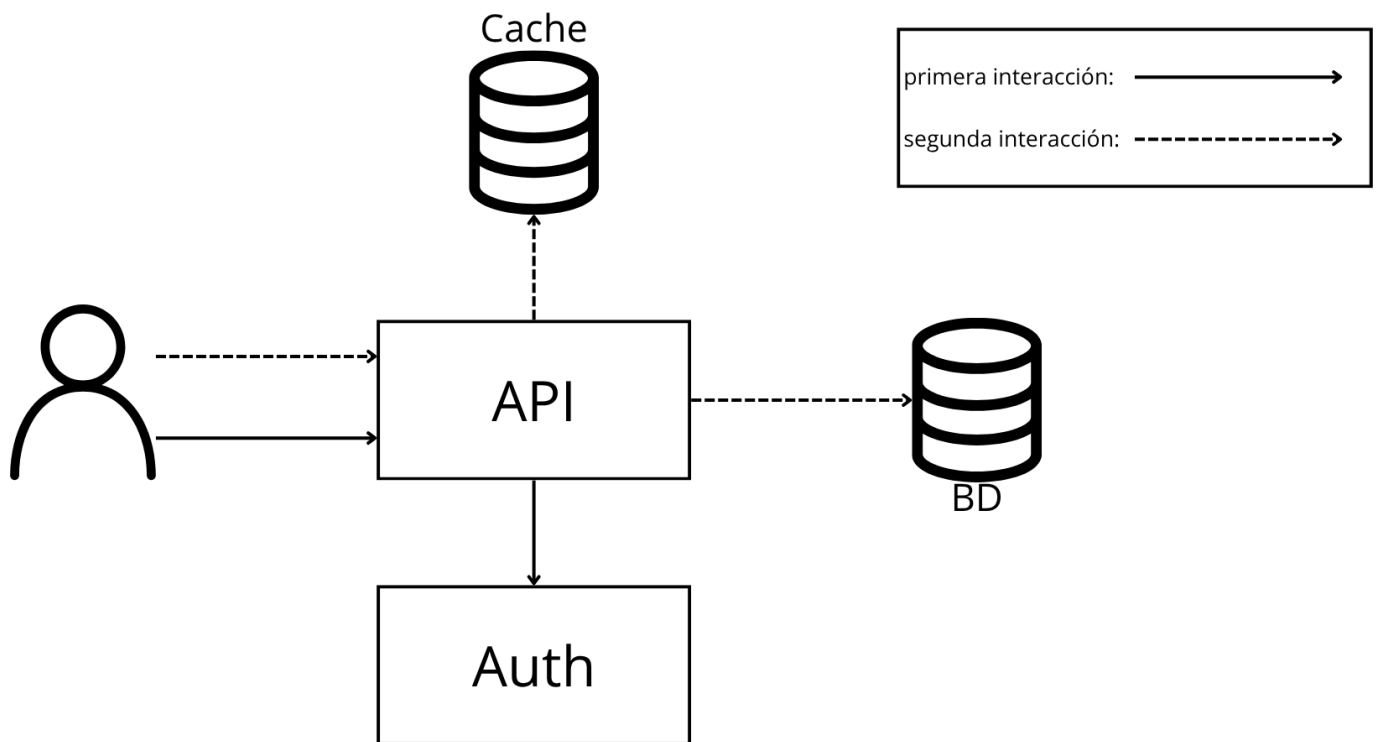
Según lo mencionado por Sancho L., un log o registro es la información que un sistema operativo, aplicación, servicio o dispositivo deja por escrito para constatar una actividad, error, evento, acceso o cambio [3]. En gran parte de los proyectos que necesitan de esto se utilizan bibliotecas de logging. Estos logs se crean como archivos por lo que no se modifica después de crearse. Además de que cada log cuenta con información del momento cronológico en el cuál fue creado.

Los logs cuentan con clasificaciones:

- Info
- Debug
- Warning
- Error

Y cuentan con tipos de logs:

- stdout (Standard output)
- stderr (Standard error)
- stdin (Standard input)
- FD (File descriptors)



Cada interacción (como requests, autenticación, acceso a base de datos y otros) genera nuevos registros y trazes.

APM

El término APM es un acrónimo para "Application Performance Monitoring". Se basa en analizar trazes, logs y métricas para encontrar posibles "bottlenecks" en los sistemas. Sistemas mencionados anteriormente, como Solar Winds o Nagios funcionan como sistemas para monitoreo de diferentes sectores de una aplicación.

ej:

Una base de datos (BD) puede generar varias conexiones vacías y disponibles para posibles clientes que no han llegado a interactuar con la base, y así la BD no tiene que pasar por un ciclo de interrupción para añadir una conexión nueva.

Bibliografía:

[1] "¿Qué es la observabilidad? | IBM." <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/observability>

[2] "What is a time-series database and when would you use one?," Design Gurus.
https://www.designgurus.io/answers/detail/what-is-a-time-series-database-and-when-would-you-use-one?gad_source=1&gad_campaignid=23163907085&gclid=Cj0KCQjw-frTBhCvARIsADv4XY5jZLhqADsBCkwlENyE53q8VpEB8CNc3YGdUmUWbAhp_En5_tfVfqoaAufUEALw_wcB

[3] S. Lerena, "Logs y gestión de logs: qué son, tipos, ejemplos y cómo monitorizarlos," Pandora FMS - the Monitoring Blog, Jul. 06, 2026. <https://pandorafms.com/blog/es/logs/>